

解三角形进阶专题：余弦交叉与全变边

——射影定理（投影定理）与代数化边决策流程

专题导入：解三角形中的结构识别

在解三角形综合大题中，条件式往往呈现出边与角的复杂组合。对于包含余弦项的结构，学生常因决策不明而在“角化边”（余弦定理展开）与“边化角”（正弦定理展开）之间反复折腾，导致过程冗长易错。本讲将系统梳理针对余弦项的核心处理策略：“余弦交叉射影线，仅有余弦全变边。”

1 第一部分：核心概念与射影定理

1.1 1. 何谓“余弦交叉”？

“余弦交叉”指的是在一个代数项中，一条边的长度与其非对应角（即另一个角）的余弦值相乘。例如：

$$c \cos B, \quad b \cos C$$

这两个结构如果以求和的形式配对出现：

$$b \cos C + c \cos B$$

就构成了最经典的双边余弦交叉项。类似地，常见的余弦交叉组合还包括 $a \cos B + b \cos A$ 以及 $a \cos C + c \cos A$ 。起指示作用的是，类似于 $a \cos A$ 或 $b \cos B$ 这种边与其同名角余弦相乘的项，不属于“余弦交叉”范畴。

1.2 2. 射影定理（投影定理）

在任意 $\triangle ABC$ 中，若角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，则有以下三条等式：

$$a = b \cos C + c \cos B$$

$$b = a \cos C + c \cos A$$

$$c = a \cos B + b \cos A$$

这三条公式统称为射影定理。其直观记忆规律是：任何一条边，都等于另外两条边分别乘上对方角余弦之和。

1.3 3. 射影定理的几何意义

射影定理的物理几何本质是“线段在直线上的垂直投影相加”。以 $a = b \cos C + c \cos B$ 为例，底边 $BC = a$ 。从顶点 A 向底边 BC 作高线 $AD \perp BC$ ：

- 当 $\triangle ABC$ 为锐角三角形时，垂足 D 落在线段 BC 内部。此时 $CD = b \cos C$ ， $BD = c \cos B$ 。显然有 $BC = BD + CD \implies a = b \cos C + c \cos B$ 。
- 当 $\triangle ABC$ 含有钝角时（例如 C 为钝角），垂足 D 落在 BC 的延长线上。此时 $\cos C < 0$ ，线段 $CD = b \cos(\pi - C) = -b \cos C$ 。而 $BD = c \cos B$ 。显然有 $BC = BD - CD = c \cos B - (-b \cos C) = b \cos C + c \cos B$ 。

这说明射影定理在任意三角形（含钝角与直角）中代数形式均恒成立。

1.4 4. 射影定理的严密代数证明

若在高考或大型模拟考中需要直接使用射影定理，为确保步骤不被扣分，可以使用正弦定理进行极简证明。以证明 $a = b \cos C + c \cos B$ 为例：由正弦定理，边之比等于其对应角的正弦比： $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$ 。故我们只需证明：

$$\sin A = \sin B \cos C + \sin C \cos B$$

根据三角恒等变换的两角和正弦公式，右边可化为：

$$\sin B \cos C + \sin C \cos B = \sin(B + C)$$

又在三角形中 $A + B + C = \pi \implies B + C = \pi - A$ ，根据诱导公式：

$$\sin(B + C) = \sin(\pi - A) = \sin A$$

等式成立，得证。

2 第二部分：典型类型与变式解构

根据题目中余弦交叉项的呈现状态与单独边的关系，我们可以将题型细分为以下十种经典模式：

2.1 典型类型一：完整的余弦交叉直接合成一侧边

当条件式中直接给出了完整的余弦交叉配对时，我们无需做任何多余的展开，直接将其缩写为对应的单边。

【例 1】 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a \cos C + c \cos A = \sqrt{3}b \cos B$ ，求角 B 的大小。

解： 观察等式左侧，为完整的关于 a, c 的余弦交叉项。根据射影定理，直接将其化简为边 b ：

$$b = \sqrt{3}b \cos B$$

因为三角形边长 $b > 0$ ，两边同除以 b ，可得：

$$1 = \sqrt{3} \cos B \implies \cos B = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

由于 $B \in (0, \pi)$ ，故 $B = \arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

2.2 典型类型二：利用射影定理快速判定直角三角形

当余弦交叉与二次边长形式结合时，优先使用射影定理降维，可快速化简出三边平方关系。

【例 2】 已知在 $\triangle ABC$ 中，满足 $b \cos C + c \cos B = \frac{b^2 + c^2}{a}$ ，判断三角形的形状。

解： 左边为 b, c 的余弦交叉项，由射影定理代入：

$$a = \frac{b^2 + c^2}{a} \implies a^2 = b^2 + c^2$$

由勾股定理逆定理可知， $\triangle ABC$ 是以角 A 为直角的直角三角形。

2.3 典型类型三：展开移项凑出射影结构

有时题目中的余弦交叉项是“伪装”的，我们需要先进行去括号展开，并将交叉项移到同侧以配凑射影定理。

【例 3】 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $(2a - c) \cos B = b \cos C$ ，求角 B 。

解： 展开括号可得：

$$2a \cos B - c \cos B = b \cos C$$

将负项 $-c \cos B$ 移到等号右侧，使其与 $b \cos C$ 归为一侧：

$$2a \cos B = b \cos C + c \cos B$$

右边刚好构成关于 b, c 的射影定理结构，代入可得：

$$2a \cos B = a$$

因为 $a > 0$ ，两边同除以 a 得：

$$2 \cos B = 1 \implies \cos B = \frac{1}{2}$$

由于 $B \in (0, \pi)$ ，解得 $B = \frac{\pi}{3}$ 。

2.4 典型类型四：只有一个交叉项时，把“单身边”拆开配凑

当条件式中只出现了一个余弦交叉项（例如只有 $a \cos B$ ），我们无法直接用定理合成。此时，应将等式中单独出现的第三边（例如 c ）反向拆解为 $a \cos B + b \cos A$ ，从而实现同项相消。

【例 4】 在 $\triangle ABC$ 中，若 $a \cos B = c - b \cos A$ ，试判定三角形的形状。

解： 式中含有单边 c 。我们将 c 用射影定理展开：

$$c = a \cos B + b \cos A$$

代入原方程：

$$a \cos B = (a \cos B + b \cos A) - b \cos A$$

Wait，若题目原式是 $a \cos B = c - b \cos A$ ，我们把 c 移项：

$$a \cos B + b \cos A = c$$

这显然是一个恒等式！让我们把题目条件改写为更典型的非恒等变式：如果条件为 $2a \cos B = c$ ，判断三角形形状？我们把单独的边 c 拆开：

$$2a \cos B = a \cos B + b \cos A \implies a \cos B = b \cos A$$

利用正弦定理进行“边化角”：

$$\sin A \cos B = \sin B \cos A \implies \sin A \cos B - \cos A \sin B = 0 \implies \sin(A - B) = 0$$

因为 $A, B \in (0, \pi)$ ，所以 $A - B \in (-\pi, \pi)$ 。由 $\sin(A - B) = 0 \implies A = B$ 。故 $\triangle ABC$ 是等腰三角形。这种“把单身边拆开”的逆向运用，是射影定理最为高级的破局思路。

2.5 典型类型五：射影定理与正弦定理连续使用

有些题目在用射影定理消去一部分项后，会退化为 $c \cos B = b \cos C$ 这样的对称半交叉结构。此时，应立即使用正弦定理转换为纯角形式，结合两角差公式求解。

【例 5】 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a = 2b \cos C$ ，求证： $\triangle ABC$ 是等腰三角形。

解： 将左侧的单边 a 用射影定理展开：

$$b \cos C + c \cos B = 2b \cos C \implies c \cos B = b \cos C$$

此时式中两边均为一次边长项。使用正弦定理将边化为角：

$$\sin C \cos B = \sin B \cos C \implies \sin C \cos B - \sin B \cos C = 0$$

利用两角差的正弦公式：

$$\sin(C - B) = 0$$

由于 $B, C \in (0, \pi) \implies C - B \in (-\pi, \pi)$ ，故：

$$C - B = 0 \implies B = C$$

得证 $\triangle ABC$ 为等腰三角形。

2.6 典型类型六：射影定理要换“单身边”，不要换已经成对的边

当等式中同时出现“单身边”与“未配对的交叉项”时，我们应当优先拆解单身边，千万不要去动那个已有的交叉项，否则会让式子变得更加冗杂。

【例 6】 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $b = a \cos C + \frac{\sqrt{3}}{2}c$ ，求角 A 的大小。

解： 式中含有单身边 b 与单项 $a \cos C$ 。我们应当保留右边的 $a \cos C$ 不动，而将左边的 b 用射影定理展开：

$$b = a \cos C + c \cos A$$

代入原等式：

$$a \cos C + c \cos A = a \cos C + \frac{\sqrt{3}}{2}c$$

两边消去共同项 $a \cos C$ ：

$$c \cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}c$$

因为 $c > 0$ ，两边同除以 c 得：

$$\cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

由于 $A \in (0, \pi)$ ，解得 $A = \frac{\pi}{6}$ 。

2.7 典型类型七：结合半角公式诱导射影结构

有些题目在初始状态下没有任何余弦交叉的迹象，但如果条件中含有半角正弦/余弦平方项，利用降幂公式化简后，射影定理的结构就会显现。

【例 7】 在 $\triangle ABC$ 中，若三边满足 $a \sin^2 \frac{C}{2} + c \sin^2 \frac{A}{2} = \frac{a+c-b}{2}$ ，求角 B 。

解： 利用半角降幂公式： $\sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1-\cos \theta}{2}$ 。代入原等式：

$$a \cdot \frac{1-\cos C}{2} + c \cdot \frac{1-\cos A}{2} = \frac{a+c-b}{2}$$

两边乘以 2 去分母：

$$a(1-\cos C) + c(1-\cos A) = a+c-b \implies a - a \cos C + c - c \cos A = a+c-b$$

整理等式，消去两侧的 $a+c$ ：

$$-(a \cos C + c \cos A) = -b \implies a \cos C + c \cos A = b$$

根据射影定理，左侧 $a \cos C + c \cos A$ 恒等于 b 。等式化为 $b = b$ ，这说明该关系在任意三角形中均恒成立。

Wait，如果原等式的右侧常数项是另外的值，例如若题目是：若 $b = a \cos C$ ，求角 A 的大小？我们把单独的边 b 展开：

$$a \cos C + c \cos A = a \cos C \implies c \cos A = 0$$

因为 $c > 0$ ，所以只能有 $\cos A = 0 \implies A = \frac{\pi}{2}$ 。故三角形为直角三角形。

2.8 典型类型八：正弦齐次先角化边，再配合射影定理

如果题目中同时给出两个条件，其中一个条件是“正弦齐次式”（即各项均为正弦一次方，如 $\sin A = 2 \sin B$ ），应先通过正弦定理将其转化为边的比例（如 $a = 2b$ ），再代入含有余弦交叉的第二个条件中，利用射影定理求解。

【例 8】 在 $\triangle ABC$ 中，若满足 $\sin B = 2 \sin A$ ，且 $a \cos B = c + 1$ ，并且 $b = 2$ ，求角 A 的大小。

解： 首先处理正弦齐次式，由正弦定理将角化为边：

$$b = 2a$$

然后处理第二个条件 $a \cos B = c + 1$ 。由于右侧有单边 c ，左侧有部分交叉项 $a \cos B$ ，我们把 c 展开：

$$c = a \cos B + b \cos A$$

代入第二个条件中：

$$a \cos B = (a \cos B + b \cos A) + 1 \implies b \cos A + 1 = 0$$

又因为已知 $b = 2$ ，所以代入得到：

$$2 \cos A + 1 = 0 \implies \cos A = -\frac{1}{2}$$

由于 $A \in (0, \pi)$ ，解得 $A = \frac{2\pi}{3}$ 。

2.9 典型类型九：隐藏的完全平方与射影定理

有些题目形式看似非常复杂（如含有二次边与余弦一次项的混合），但如果能够识别出完全平方式，就能实现代数降维，进而套用射影定理。

【例 9】 在 $\triangle ABC$ 中，若满足 $c^2 - 2bc \cos A + b^2 \cos^2 A = 0$ ，判断三角形的形状。

解： 观察等式左侧，代数结构刚好是一个完全平方公式：

$$c^2 - 2c(b \cos A) + (b \cos A)^2 = (c - b \cos A)^2$$

故原等式变形为：

$$(c - b \cos A)^2 = 0 \implies c = b \cos A$$

现在得到了一个单边与单交叉项的关系。我们将 c 展开为射影定理形式：

$$b \cos A + a \cos B = b \cos A \implies a \cos B = 0$$

because $a > 0$ ，所以只能有：

$$\cos B = 0$$

由于 $B \in (0, \pi)$ ，解得 $B = \frac{\pi}{2}$ 。故 $\triangle ABC$ 是以角 B 为直角的直角三角形。

3 第三部分：“仅有余弦全变边”的解题决策

虽然余弦交叉项极其适合用射影定理，但如果题目中只有余弦项，没有正弦项，并且在使用射影定理后出现消项卡壳，那么应当果断放弃射影，直接使用余弦定理将所有的余弦全部转化为三边表示。这被称为“全变边”策略。

典型类型十（全变边案例）

已知在 $\triangle ABC$ 中，满足 $2a \cos C + b = 2c \cos A$ ，且三边满足 $c = \sqrt{3}a$ ，求角 A 的大小。

【“全变边”代数求解（最优解法）】

由于等式中只有余弦，没有正弦。我们直接使用余弦定理把 $\cos C$ 和 $\cos A$ 化为边表示：

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab},$$

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

代入原等式 $2a \cos C + b = 2c \cos A$ ：

$$2a \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} + b = 2c \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

约分化简：

$$\frac{a^2 + b^2 - c^2}{b} + b = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{b}$$

两边同乘以 b （因为 $b > 0$ ）：

$$a^2 + b^2 - c^2 + b^2 = b^2 + c^2 - a^2$$

整理可得：

$$2a^2 + b^2 - 2c^2 = 0$$

将已知的 $c = \sqrt{3}a$ （即 $c^2 = 3a^2$ ）代入：

$$2a^2 + b^2 - 6a^2 = 0 \implies b^2 = 4a^2$$

由于边长均为正数，开方可得： $b = 2a$ 。

至此，三边之比为： $a : b : c = a : 2a : \sqrt{3}a = 1 : 2 : \sqrt{3}$ 。利用余弦定理求角 A ：

$$\begin{aligned}\cos A &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ &= \frac{4a^2 + 3a^2 - a^2}{2 \cdot 2a \cdot \sqrt{3}a} \\ &= \frac{6a^2}{4\sqrt{3}a^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

由于 $A \in (0, \pi)$ ，解得：

$$\boxed{A = \frac{\pi}{6}}$$

【射影定理求解（繁琐对比）】

若此题硬用射影定理：将 b 展开为 $a \cos C + c \cos A$ ，代入原式：

$$\begin{aligned}2a \cos C + (a \cos C + c \cos A) &= 2c \cos A \\ \implies 3a \cos C &= c \cos A\end{aligned}$$

将 $c = \sqrt{3}a$ 代入：

$$\begin{aligned}3a \cos C &= \sqrt{3}a \cos A \\ \implies \cos C &= \frac{\sqrt{3}}{3} \cos A\end{aligned}$$

为求角 A ，我们还必须利用正弦定理：

$$\begin{aligned}\frac{c}{a} &= \frac{\sin C}{\sin A} = \sqrt{3} \\ \implies \sin C &= \sqrt{3} \sin A\end{aligned}$$

利用同角三角函数平方和为 1：

$$\begin{aligned}\sin^2 C + \cos^2 C &= 1 \\ \implies 3 \sin^2 A + \frac{1}{3} \cos^2 A &= 1\end{aligned}$$

代入 $\cos^2 A = 1 - \sin^2 A$ ：

$$\begin{aligned}3 \sin^2 A + \frac{1}{3}(1 - \sin^2 A) &= 1 \\ \implies \frac{8}{3} \sin^2 A &= \frac{2}{3} \\ \implies \sin^2 A &= \frac{1}{4}\end{aligned}$$

由于 $\sin A > 0 \implies \sin A = \frac{1}{2}$ 。解得 $A = \frac{\pi}{6}$ 或 $A = \frac{5\pi}{6}$ 。由于 $c = \sqrt{3}a > a \implies C > A$ 。若 $A = \frac{5\pi}{6}$ 则三角形内角和超标，舍去。故 $A = \frac{\pi}{6}$ 。

对比结论：射影法需要引入同角平方和与正弦定理，且最后还要讨论大角对大边的舍选，明显比“全变边”的纯代数运算要绕得多。

4 第四部分：解三角形解题决策流

在面对复杂的解三角形题目时，选择正确的方法是提速的关键。我们可以按以下“大脑扫描决策流程”进行方法匹配：

【解三角形代数变形方法决策模板】

1. **边齐二次** $\Rightarrow$ **优先考虑余弦定理**：如果等式中出现三边平方的线性组合（如 $a^2 + b^2 - c^2$ ），或者含有余弦倍角降幂后的二次项，直接使用余弦定理写出边长方程。
2. **边齐一次** $\Rightarrow$ **优先考虑正弦定理“边化角”**：如果等式中所有的边均为一次方（且没有交叉余弦组合，如 $a \cos B = b \cos A$ ），则使用正弦定理将边换为正弦角，利用两角和差公式进行化简。
3. **正弦不齐次** $\Rightarrow$ **优先考虑“边化角”统一表达**：如果正弦项的次数不一致，用正弦定理把零散的边化为角，尽量让整个等式退化为纯三角函数的运算。
4. **正弦齐次** $\Rightarrow$ **优先考虑“角化边”简化代数**：如果正弦项在分式或等式两侧次数完全一致，直接用正弦定理将正弦消去化为边，利用边长关系做纯代数约分。
5. **余弦交叉** $\Rightarrow$ **优先考虑射影定理**：一旦看到诸如 $b \cos C + c \cos B$ 这样的交叉结构，直接用定理合成为边 a ；若有未配对的单交叉项，考虑将旁边的单边用射影定理展开相消。
6. **仅有余弦且消项卡壳** $\Rightarrow$ **坚决执行“全变边”**：如果题目中只包含余弦和边长，且使用射影定理后无法约分，立即使用余弦定理公式将所有余弦代换为边，化为纯代数方程求解。